

İşaret Dili Tanıma Sistemi: Yerel Sunucu (Local Server) Tabanlı Yapay Zeka Mimarisi

Bu projede işaret dili tahminlemesi yapan yapay zeka modeli, dışarıdan kiralanan uzak bir bulut (cloud) sunucusu yerine, geliştirme ortamındaki bilgisayar üzerinde kurulan **Yerel Sunucu (Local Server)** mimarisi üzerinden çalıştırılmaktadır. İstemci konumundaki mobil uygulama (Flutter) ile modelin barındırıldığı bilgisayar arasındaki bağlantı yerel ağ ve ADB (Android Debug Bridge) port yönlendirmesi ile sağlanmıştır.

1. Neden Yerel Sunucu (Local Server) Tercih Edildi? Derin öğrenme (Deep Learning) tabanlı görüntü işleme ve MediaPipe el iskeleti çıkarma (hand landmarking) işlemleri yüksek işlemci gücü (CPU/GPU) gerektiren süreçlerdir. Geliştirme aşamasında bu işlemlerin doğrudan mobil cihaz üzerinde çalıştırılması cihazın ısınmasına ve pilin hızla tükenmesine neden olabileceği gibi, uzak bir bulut sunucusu da ağ (network) gecikmeleri yaratacaktır. Bu yüzden; hem geliştirme/eğitim sürecini hızlandırmak, hem de "Sıfır Gecikmeli" (Zero-Latency) test ortamı yaratmak amacıyla yapay zeka modeli, bilgisayar üzerindeki donanımları kullanan bir Python yerel sunucusuna entegre edilmiştir.

2. Yerel Sunucunun Kurulumu ve Modelin Barındırılması: Projede kullanılan ve Keras (TensorFlow) ile eğitilen yapay zeka modeli (best_model.keras), Python ile yazılan asenkron bir websockets sunucusu (server.py) içine yerleştirilmiştir.

- **Başlatma Süreci:** Bilgisayarda sunucu başlatıldığında, eğitilmiş model RAM'e yüklenir ve MediaPipe kütüphanesi hazırda bekletilir.
- **Port Dinleme:** Sunucu, localhost (127.0.0.1) üzerinde 8765 numaralı portu dinlemeye başlar ve gelecek olan görüntü paketlerini bekler. Bu sistem tamamen çevrimdışı (internetsiz) kapalı bir ağ olarak bilgisayarın kendi içinde çalışır.

3. Mobil Cihaz ile Yerel Sunucu Arasındaki Ağ İletişimi (ADB Reverse): Mobil cihaz (istemci), normal şartlarda bilgisayarın localhost'una doğrudan erişemez. Bu fiziksel engeli aşmak ve verileri şifreli/güvenli bir yoldan iletmek için **ADB Reverse Port Forwarding** (Tersine Port Yönlendirme) tekniği kullanılmıştır.

- Cihaz USB ile bilgisayara bağlandıktan sonra, telefonun içindeki 8765 numaralı port, bilgisayarın içindeki 8765 numaralı porta fiziksel bir köprü ile bağlanır.
- Böylece Flutter uygulamasından ws://127.0.0.1:8765 adresine atılan bir istek, anında ve internete çıkmadan bilgisayardaki Python yerel sunucusuna düşer.

4. Canlı Çeviri Akışı (Pipeline):

1. **İstemci (Telefon):** Kamera görüntüsünü alır, küçültür ve Base64 formatında ADB kablosu/yerel ağ üzerinden bilgisayara aktarır.
2. **Yerel Sunucu (Bilgisayar):** Gelen Base64 veriyi JPEG formatından matrise çevirir. Yüksek işlemci gücü kullanarak saniyeler içinde MediaPipe ile ellerin (X,Y,Z) koordinatlarını çıkarır.
3. **Yapay Zeka Tahmini:** Bilgisayarın RAM'inde hazır bekleyen Keras modeli, bu koordinatları alıp eğitildiği verilerle eşleştirerek (örn: "Merhaba") sonucu üretir.
4. **Yanıt:** Sonuç, JSON formatında (örn: {"label": "A"}) yerel ağ üzerinden hiç vakit kaybetmeden telefona geri döndürülür ve arayüz güncellenir.

İşaret Dili Tanıma Modeli: Veri Seti İstatistikleri ve Derin Öğrenme (DNN) Eğitim Süreci

Bu projede kullanılan işaret dili tanıma modelinin yüksek doğruluk oranlarına (%80 ve üzeri) ulaşabilmesi için kapsamlı bir veri toplama, veri artırımı (Data Augmentation) ve Derin Sinir Ağı (Deep Neural Network - DNN) eğitim mimarisi tasarlanmıştır.

1. Ham Veri Seti (Dataset) İstatistikleri: Projenin başlangıcında, kameradan alınan görüntülerden MediaPipe kütüphanesi kullanılarak ellerin 3 boyutlu iskelet koordinatları (landmarks) çıkarılmış ve bir CSV dosyasında toplanmıştır.

- **Orijinal Veri Sayısı:** Toplamda **92.742** adet ham iskelet verisi (görsel karesi) toplanmıştır.
- **Sınıf Sayısı:** Veri seti, Türk alfabesindeki harfler ile (Ç, Ö, Ü, Ğ, İ, Ş dahil) space (boşluk) ve del (silme) komutlarını içeren toplam **31 farklı sınıfa** (kategoriye) ayrılmıştır.

2. Gelişmiş Veri Artırımı (Data Augmentation): Modelin farklı el boyutlarına, kamera açılarına ve ufak el titremelerine karşı dirençli (robust) olabilmesi için orijinal 92.742 adet veriye "Geometrik Veri Artırımı" uygulanmıştır.

- **Uygulanan Filtreler:** Her bir el koordinatına rastgele ölçeklendirme (Scaling: %80-%120), eksenel döndürme (Rotation: -15 ile +15 derece arası) ve Gaussian Gürültüsü (Noise) eklenmiştir.
- **Artırılmış Veri Seti:** Bu sentetik türetme işlemi sonucunda eğitim veri setimiz devasa bir boyuta, toplam **1.947.582** (Yaklaşık 1.9 Milyon) örneğe ulaşmıştır.

3. Veri Setinin Bölünmesi (Train / Validation / Test): Yapay zekanın verileri ezberlemesini (Overfitting) engellemek ve gerçek dünya başarısını tarafsız ölçebilmek için 1.9 Milyonluk veri seti şu şekilde 3'e bölünmüştür:

- **Eğitim Seti (Train):** 1.460.685 örnek (%75)
- **Doğrulama Seti (Validation):** 292.138 örnek (%15)
- **Test Seti (Test):** 194.759 örnek (%10)

4. Model Mimarisi ve Eğitim Süreci: Zaman ve sekans bağımlı (LSTM/RNN) ağır modeller yerine, anlık kareyi saniyeler içinde işleyebilen, hafif ve son derece hızlı bir **DNN (Dense Neural Network)** mimarisi kurulmuştur.

- **Girdi Katmanı (Input):** Sol el (63 nokta) ve sağ el (63 nokta) olmak üzere toplam **126** özellikten (feature) oluşan 1 boyutlu tensör.
- **Gizli Katmanlar (Hidden Layers):** Sırasıyla **512, 256 ve 128** nöronluk 3 adet yoğun (Dense) katman kullanılmıştır. Her katmanın arasına ağırlık öğrenme hızını stabilize etmek için BatchNormalization ve ezberlemeyi önlemek için %30-%40 Dropout (rastgele nöron kapatma) eklenmiştir.
- **Çıktı Katmanı (Output):** 31 sınıf için Softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılarak her harf için yüzde bazında bir olasılık skoru (Confidence) üretilmiştir.
- **Eğitim Parametreleri:** Model Adam optimizasyon algoritması kullanılarak eğitilmiştir. Eğitim süreci maksimum 100 Tur (Epoch) olarak ayarlanmış olup, model doğruluk payının zirve yaptığı **25. Turda (Epoch 25)** "Erken Durdurma (Early Stopping)" algoritması devreye girerek eğitimi başarılı bir şekilde sonlandırmıştır.

Çift Yönlü, Kapsayıcı İletişim Arayüzü: Karşılıklı İletişim (Mutual Communication) Modülü

Projenin temel amacı olan "iletişim bariyerlerini kaldırma" misyonu, uygulamanın **Karşılıklı İletişim** modülünde hayat bulmaktadır. Bu sayfa, sıradan bir sohbet ekranının ötesine geçerek; eşler arası (Peer-to-Peer) veri aktarımı, yapay zeka destekli doğal dil işleme (NLP) ve sesli asistan (TTS) teknolojilerini tek bir arayüzde birleştiren hibrit bir mimariye sahiptir.

1. Oda Kurulumu ve Peer-to-Peer Bağlantı Altyapısı: Kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında kendilerine özel bir iletişim kanalı (Oda) oluşturabilir veya mevcut bir odaya katılabilirler.

- Arka planda **WebRTC (Web Real-Time Communication)** teknolojisi kullanılarak iki cihaz arasında doğrudan ve şifreli bir köprü kurulur.
- Bu köprü, sunucu maliyetlerini düşürmek ve gecikmeyi sıfıra indirmek adına, veri trafiğinin doğrudan iki telefon arasında (P2P) akmasını sağlar. Gelecekte canlı video/ses aktarımı eklentilerine de %100 uyumlu bir temel altyapı olarak tasarlanmıştır.

2. İşaret Dilinden Akıcı Türkçe Cümlelere (Generative AI Entegrasyonu): İşitme engelli kullanıcı, klavye kullanmak yerine, uygulama içinde yer alan zengin işaret dili GIF kütüphanesinden söylemek istediklerini peş peşe seçer. Ancak seçilen bu işaretler tek başına kurlsız kelimeler kümesi (Örn: "Ben", "Yarın", "Okul", "Gitmek") olabilir.

- Gemini AI (Google Generative AI)** entegrasyonu sayesinde, seçilen bu kopuk kelimeler saniyeler içinde arka planda yapay zekaya gönderilir.
- Yapay zeka, bu kelimelerin anlamsal bağını çözerek Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun, doğal ve akıcı bir cümleye (Örn: "Ben yarın okula gideceğim.") dönüştürür.

3. Birleşik Mesajlaşma Balonları (GIF Sequence Builder): Geleneksel mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak, gönderilen işaretler alt alta ayrı resimler olarak değil, **Tek Bir Mesaj Balonu (GIF Sequence)** içerisinde gruplandırılarak karşı tarafa iletilir.

- Özel geliştirilen GifSequencePlayer algoritması, seçilen işaretlerin GIF'lerini mesaj kutusu içinde sırasıyla, bir video akıcılığında oynatır. Böylece karşı taraf cümleyi hem yazılı olarak okur hem de işaret dili görsellerinin nasıl aktığını eşzamanlı olarak izleyebilir.

4. Sesten Metne (STT) ve Metinden Sese (TTS) Çevrim Sistemleri: İletişimin tamamen engelsiz olması için sayfaya iki yönlü ses/metin modülleri eklenmiştir:

- Metinden Sese (Text-to-Speech):** İşaret diliyle oluşturulup yapay zeka tarafından düzeltilen cümle, karşı tarafın ekranına düştüğünde, cihazın hoparlörü üzerinden otomatik olarak Türkçe ve doğal bir insan sesiyle yüksek sesle okunur. Görme yetisi veya okuma engeli olan durumlarda dahi iletişim kopmaz.
- Sesten İşarete (Speech-to-Text & GIF):** İşaret dili bilmeyen kullanıcı ise mikrofon butonuna basarak Türkçe konuşur. Uygulama bu sesi anında metne, ardından harf-harf analiz edip işaret dili GIF'lerine dönüştürerek karşı tarafa gönderir.